

 Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba Ing. en Sistemas de Información	Ingeniería y Calidad de Software Segundo Parcial	Nota: 7 (siete)
		Fecha: 08/11/2025

 LA UN NOS UNE. LA EDUCACIÓN NOS TRANSFORMA. YO DEFENDO LA UNIVERSIDAD PÚBLICA.	APELLIDO Y NOMBRE: (Escribir en imprenta mayúscula) L. BONGIORNO AGUSTIN	Legajo: 94996
		Curso: 4K2
		Nro. Orden en planilla de asistencia: 27

LA INTERPRETACIÓN DE LA CONSIGNA ES PARTE DE LO QUE SE EVALÚA

Venta Cambalache Solidario - Tema A

T. 36

La venta cambalache solidaria es un proyecto impulsado por la comunidad educativa con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a estudiantes que necesiten apoyo económico para realizar actividades pedagógicas a lo largo del año. Esta recaudación se realiza mediante una aplicación "Cambalache App" que permite que cualquier persona (que sea parte de la comunidad o externa a ella) pueda ofrecer productos nuevos o usados, para que otras personas los compren. Un porcentaje del monto de cada venta se destina automáticamente a un fondo solidario.

El sistema debe gestionar tanto la publicación y compra de productos como la distribución de los fondos recaudados. Cada participante se puede registrar en la plataforma y actuar como vendedor, comprador o ambos roles. Al momento de publicar un producto, el vendedor debe establecer el precio, indicar el estado del producto, subir al menos una imagen y elegir el grado al que desea que se asocie la donación correspondiente si el producto se vende. Además, deberá seleccionar el porcentaje de donación, que debe cumplir con las políticas de venta vigentes:

- Hasta \$20.000: mínimo 15% de donación
- De \$20.001 a \$100.000: mínimo 12%
- Más de \$100.001: mínimo 10%

En caso de no cumplir con el porcentaje de donación mínimo, el sistema lo notificará.

Cada una de las políticas posee un precio desde y precio hasta de la venta y el porcentaje de donación correspondiente a ese rango de precio, a su vez de su vigencia. Estas políticas deben ser validadas automáticamente al momento de publicar un producto. Además, la plataforma debe permitir a los miembros de la comisión Cambalache crear o modificar las políticas de donación si las condiciones lo ameritan.

Las compras podrán realizarse por uno o más productos en una misma transacción, pudiendo corresponder cada producto a un grado distinto. El sistema deberá registrar tanto la venta como la proporción correspondiente al fondo solidario y asociarla al grado indicado por el vendedor.

A lo largo del mes, los miembros de la comunidad pueden postularse como candidatos para recibir un beneficio solidario. Sólo se podrá recibir un beneficio por año calendario, aunque es posible postularse en varios meses. El candidato debe completar un formulario e indicar a qué grado pertenece. Podrá, si lo desea, adjuntar documentación en PDF (por ejemplo: certificados, notas explicativas, etc.)

Al finalizar el mes, el sistema debe: identificar todas las ventas realizadas durante ese período, sumar los fondos recaudados por grado (solo considerando el porcentaje donado) y verificar si hay candidatos elegibles (es decir, que no hayan recibido ya un beneficio en el año).

Si en todos los grados hay candidatos posibles, el sistema debe asignar el fondo total disponible del grado al candidato correspondiente, y generar la rendición mensual, que incluye los beneficios otorgados y las ventas asociadas.

En caso de que uno o más grados no tengan candidatos elegibles, y exista un presupuesto escolar de gastos cargados previamente, el sistema podrá sugerir cubrir ciertos gastos con los montos no asignados. Estos gastos deben seleccionarse en función de su prioridad, previamente definida por la comisión Cambalache.

La rendición mensual debe poder generarse automáticamente, estar disponible para descargar por mail a los miembros de la comisión Cambalache. Debe incluir los totales por grados beneficiados, los gastos cubiertos (si los hubiera) y las ventas del período.

Además de las funcionalidades operativas esenciales, la aplicación deberá contar con una administración, desde el cual la comisión pueda cargar y modificar políticas de donación, presupuesto de gastos mensuales de la escuela; registrar o editar información sobre participantes; consultar estadísticas por mes, grado o categoría de producto; y visualizar un ranking de grados recaudado. Estas funcionalidades serán consideradas en versiones evaluativas.

Se espera también que los participantes puedan acceder a un panel personal, donde vean sus publicaciones, compras realizadas, historial de postulaciones, notificaciones relevantes y estado de su ranking solidario.

De cara a futuras versiones, se contempla implementar funcionalidades orientadas a mejorar la experiencia del usuario, como un chat interno entre comprador y vendedor, poder compartir productos en redes sociales, módulos de campañas temáticas solidarias como "Navidad Cambalache" o "Vuelta al cole".

La comisión desea que el sistema sea accesible, seguro y transparente. Se prioriza el correcto registro y trazabilidad de cada peso recaudado, es decir la publicación y registro de las ventas, y su asignación posterior, así como el cumplimiento de las políticas solidarias que se definir de forma única en primera instancia. Sólo tendrá en cuenta para una primera versión la distribución a beneficiarios, aún no se considerará la gestión de los gastos de la escuela.

Se pide al Estudiante que analice la situación planteada y luego:

- Identifique TODAS las clases de equivalencia necesarias para realizar las pruebas de la User Story Publicar Producto En Venta, utilizando el cuadro que se presenta a continuación: (20 puntos)

14p

Publicar producto en venta

3

Como Vendedor quiero publicar un producto en venta para colaborar con el fondo solidario

Criterios de aceptación:

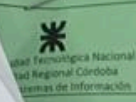
- Debe ingresar el nombre del producto, precio, estado (nuevo o usado), al menos una imagen y el grado beneficiado. No puede ingresar más de 10 imágenes.
- Debe seleccionar el porcentaje de donación, cumpliendo con las políticas vigentes (hasta \$20.000, mínimo 15%; de \$20.001 a \$100.000, mínimo 12%; más de \$100.000, mínimo 10%)
- Debe mostrar un mensaje de error, en caso de que el porcentaje de donación no cumpla con la política vigente.
- Si el producto es usado debe ingresar una descripción indicando el uso dado y el nivel de desgaste. Esta descripción servirá para que los compradores sepan cual es el estado de los productos usados comprados.
- Debe enviar un E-Mail a todos los compradores registrados y activos, cuando se registra la publicación.

Pruebas de usuario

- Probar publicar un producto en venta con todos los datos correctos, incluyendo imagen, grado y porcentaje válido (Pasa)
- Probar publicar un producto con porcentaje de donación inferior al mínimo (Falla)
- Probar publicar un producto sin imagen (Falla)
- Probar publicar un producto y donar el 100% (pasa)
- Probar publicar un producto sin precio (falla)
- Probar publicar un producto sin indicar el grado (falla)

- Teniendo en cuenta la funcionalidad descripta en el apartado anterior defina 2 (dos) casos de prueba, uno para publicación de un artículo nuevo y otro para publicación de un artículo usado, utilizando distintas bandas de precios en cada caso de prueba, ambos exitosos, maximizando la cantidad de clases de equivalencias. Se debe aplicar el método de análisis de valores límite (20 puntos)

22p



Ingeniería y Calidad de Software
Segundo Parcial

Calificación: 33/50
Fecha: 08/11/2025

APELLIDO Y NOMBRE: F(riete)

Legajo: 94996
Curso: 1-12

Clases de equivalencia válidas		Clases de equivalencia inválidas	
10	Usuario Logueado ✓ <i>¿Permisos?</i>	11	Usuario No logueado ✓
Nombre del Producto	3 Ingresar 80 mas de 50 Caracteres Alfa-Numericos ✓ <i>No se admite en la US.</i>	4	No Ingresar valor ✓
	10 Ingresar numero Real mayor a 0 y menor a 20.001 ✓	5	Ingresar mas de 50 caracteres ✓
Precio	10 Ingresar numero Real mayor a 0 y menor a 20.001 ✓	7	No Ingresar valor ✓
	19 Ingresar numero Real mayor a 0 y menor a 100.001 ✓	8	Ingresar valor menor a 0 ✓
Estado	10 Ingresar numero Real mayor a 0 y menor a 100.001 ✓	9	Ingresar caracter Distinto a numerico ✓
	11 Ingresar numero Real mayor a 0 y menor a 100.001 ✓	12	No selecciona valor ✓
Imagen	14 Carga entre 1 a 10 Imagenes ✓	13	selecciona valor Distinto a los validos
	15 No carga Imagen ✓	16	Carga mas de 10 Imagenes ✓
Grado Beneficiado	17 selecciona grado entre (Primero - Segundo - Tercero - Cuarto - quinto - sexto) ✓	20	No selecciona grado ✓
	20 No selecciona grado ✓	21	selecciona grado No valido ✓
Porcentaje de Donación	22 Ingresar numero entero entre 15 x 100 ambos inclusive ✓	25	No Ingresar valor ✓
	23 Ingresar numero entero entre 12 x 100 ambos inclusive ✓	26	Ingresar numero menor a 10 (min. 10%) según portafolio ✓
Descripción USO	24 Ingresar numero entero entre 10 x 100 ambos inclusive ✓	27	Ingresar numero mayor a 100 ✓
	29 Ingresar texto No mayor a 250 caracteres cuando estado igual a usado ✓	28	Ingresar caracter Distinto a Numerico ✓
	30 No Ingresar Texto cuando estado igual a Nuevo ✓	31	Ingresar Texto mayor a 250 caracteres ✓
		35	No Ingresar Texto cuando estado igual "usado" ✓



APELLIDO Y NOMBRE:
 (Escribir en imprenta mayúscula)

L. Bongiorno

7(8107)

Legajo:

74996

Curso:

EE Salida

L. Bongiorno Agustín 94996

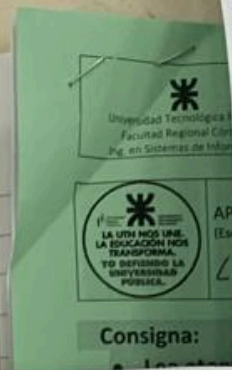
Clases de equivalencia válidas		Clases de equivalencia inválidas	
terna			
de	32	Mensaje Informando que el producto se Rebaja con Exito.	
Mail	33	Envío de mail con Información del Producto Info A compradores ¿Quié informamos?	
Mensaje de error			34 Me: Usuario no se aguenta Logueado ✓ 36 Me: No se ingreso Nombre de Producto ✓ 37 Me: Ingreso nombre Mayor a 20 caracteres ✓ 38 Me: No ingreso Precio ✓ 39 Me: Ingreso un Precio menor a 0 ✓ 40 Me: El Precio Ingresado No es valido ✓ 41 Me: No selecciono estado ✓ 42 Me: Selecciono un estado No valido ✓ 43 Me: Debe ingresar al menos una Imagen ✓ 44 Me: Debe ingresar menos de 10 Imágenes ✓ 45 Me: No selecciona grado. ✓ 46 Me: grado seleccionado es invalido ✓ 47 Me: No ingreso Porcentaje de Recesión ✓ 48 Me: Ingreso Porcentaje menor a 0 ✓

~~Esta la utilidad. Por lo tanto es un seleccionable. NO creemos la implementación del Diseño aunque se decide tener en cuenta~~



Clase Equ. Invalidas

- 30 ME: Ingresar Porcentaje Mayor a 100
- 31 ME: Ingresar Porcentaje No Valido
- 32 ME: Porcentaje de Donacion No cumple con las Politicas Vigentes
- 33 ME: Ingreso Texto mayor a 250 caracteres.
- 34 ME: debe ingresar Descripcion cuando el estado es usado.



Consigna:

La Donacion Agente

Id del caso de prueba: TC-001 ✓ Prioridad: ALTA Nombre del caso de prueba: Publicar Producto Nuevo en éxito? Yes

Clases de equivalencia: 1, 3, 6, 11, 14, 19, 22, 32, 33, 30

Precondiciones	Pasos	Resultado esperado
El usuario Juan ✓ Se encuentra logueado En estado Nuevo y usado se encuentra cargados 1/4 Políticas Vigentes Se encuentran cargadas Cuales? Los datos pertenecidos Se encuentran Registrados ¿Cuales? Se encuentran 2 computadores Registrados y activos ¿con que datos? ¿Imágenes?	1. Sum Ingresar 1/4 Publicar Producto en Venta 2. Sum Ingresar el nombre del Producto 3. Sum Ingresar los caracteres "A" 50 4. Sum Ingresar el Precio "20.000" ✓ 5. Sum seleccionar estado "Nuevo" ✓ 6. Sum cargar una Imagen cual? ✓ 7. Sum seleccionar el grado "Primaria" ✓ 8. Sum Ingresar el Precio de Donación: 15 9. Sum hacer click en "Vender Producto" ✓	2. El sistema muestra el Formulario de Publicación 10. El sistema muestra un mensaje de éxito en Publicar Producto 11. El sistema envía un mail a los computadores Registrados y activos con la información de la publicación. ¿Cuales? mail? Es inconsistente con los C.E. ¿cual información?

96646 49649 96646

usadas
de
Marzo A
No valid
on
No

7 Bongorno Agustín 94996

Idem.

Id del caso de prueba: TC. 002 Clases de equivalencia: 1, 3, 19, 10, 14, 12, 24, 29, 32, 33. 18 Prioridad: Alta Nombre del caso de prueba: <u>Publicar Producto usado. Idem.</u>		
Precondiciones	Pasos	Resultado esperado
el usuario Juan se encuentra logeado ✓ los estados "Nuevo" y "usado" se encuentran Registrados ✓ la Políticas Vigentes se encuentran cargadas ✓ los estados beneficiados se encuentran Registrados ✓ se encuentran 2 Compradores Registrados y Activos ✓	1 Son Ingresar a Publicar Producto en Venta ✓ 3 Son Ingresar el nombre del Producto "A" ✓ 4 Son Ingresar el Precio 100 000 ✓ 5 Son Selección estado "usado" ✓ 6 Son Ingresar Texto descripción del Producto usando utilizando 8×250 ✓ 7 Son Carga 10 Imágenes ✓ <u>Cuántas?</u> 8 Son Selección el grado "santo" ✓ 9 Son Ingresar el Recuento de Promoción: 10 ✓ 10 Son hacer clic en Under Producto ✓	2 el sistema muestra el Formulario de Publicación ✓ 11 el sistema muestra un mensaje de éxito en Almacenar Producto ✓ 12. el sistema envía un mail a los compradores Registrados y Activos con la Inf. del la Publicación <u>Idem.</u>

Software
Nota: 7 (siete)
08/11/2025

 Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba Ing. en Sistemas de Información	Ingeniería y Calidad de Software Segundo Parcial 7-12 4K2	Calificación: 33/50 Fecha: 08/11/2025
---	--	--

 LA UTN NOS UNE. LA EDUCACIÓN NOS TRANSFORMA. YO DEFENDO LA UNIVERSIDAD PÚBLICA.	APELLIDO Y NOMBRE: (Escribir en imprenta mayúscula) 7 (siete) L. Bongiorno Agustín	Legajo: 74996 Curso: 4K2 Nro. Orden en planilla de asistencia: 22
--	---	--

Consigna:

- Lea atentamente cada una de las preguntas.
- Las preguntas pueden tener una o más respuestas correctas.
- Las respuesta correcta a cada pregunta de opción múltiple son 4 puntos.
- La respuesta correcta al punto 1 son 18 puntos.
- Duración de esta parte del parcial 60 minutos.
- **LA INTERPRETACIÓN DE LA CONSIGNA Y DE LAS PREGUNTAS ES PARTE DE LO QUE SE EVALÚA**

Resultados de Aprendizaje evaluados en este parcial:

- Calcular métricas para obtener visibilidad en el contexto de proyectos de desarrollo de software.
- Utilizar frameworks Lean-Ágiles para gestionar productos de software acordes a las expectativas de los involucrados, desarrollando mecanismos para la comunicación efectiva en los equipos de trabajo.
- Valorar los principales modelos de calidad de software existentes para elegir el más adecuado para un proyecto de desarrollo de software, fortaleciendo el aprendizaje continuo, mediante el trabajo colaborativo.
- Utilizar técnicas y herramientas (testing, auditorías, revisión e inspecciones de software) relacionadas con el aseguramiento de la calidad del proceso y del producto con la finalidad de entregar un producto de software de calidad y fortalecer el trabajo profesional ético y responsable.

1. Se pide al estudiante que diseñe el tablero completo, considerando las consideraciones de contexto presentadas a continuación y respetando las prácticas de Kanban. Defina también los tipos de trabajo que utilizará, justificando las respuestas y al menos 5 políticas explicando el propósito de su inclusión. (18 puntos)

Soporte y Corrección de Incidentes Críticos

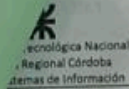
Contexto: Un equipo de soporte técnico conformado por 5 personas, atiende incidentes reportados por clientes o detectados con monitoreo. La prioridad cambia dinámicamente según el impacto de los incidentes que ingresan.

Características del flujo:

- Flujo reactivo, no planificado.
- Priorización dinámica.
- Necesidad de resolución rápida y documentación de la solución y de lo ocurrido como parte del criterio de terminado (DoD).
- Se requiere revisión de pares antes del testing.

Universidad de Software
Segundo Parcial

Nota: 7 (siete)
Fecha: 08/11/2025



Ingeniería y Calidad de Software
Segundo Parcial

Fecha: 08/11/2025

Preguntas de Múltiple Opción

Preguntas de múltiple opción		Escriba en esta columna las opciones de respuesta correcta o
1.	¿Cuáles de las siguientes métricas permiten evaluar el estado de avance de un proyecto de software en relación con su planificación original? A. Índice de desempeño del cronograma (SPI). B. Complejidad ciclomática. C. Variación del esfuerzo estimado (Effort Variance). D. Porcentaje de cobertura de código. E. Tasa de defectos por sprint.	A C 4P
2.	Tu equipo ha identificado un defecto menor en la versión final, pero el cliente necesita el producto en producción urgentemente. ¿Qué acciones justifican finalizar las pruebas y proceder con la liberación? A. El defecto fue reportado por un tester junior y no se ha validado aún. B. El equipo de Testing no tuvo tiempo de ejecutar todas las pruebas de regresión. C. El defecto está documentado y se ha planificado su corrección en el siguiente sprint. D. El defecto no afecta funcionalidades críticas ni la experiencia del usuario. E. Se ha realizado una evaluación de impacto y se considera aceptable el riesgo.	C 2P E D
3.	¿Cuáles de las siguientes características son propias del testing ágil? A. Se realiza de forma continua durante el desarrollo B. Requiere colaboración estrecha entre testers y desarrolladores C. Depende exclusivamente de documentación formal D. Prioriza la automatización de pruebas E. Se inicia después de la fase de codificación	2P A B D
4.	¿Qué principios son característicos del enfoque Lean pero no están explícitamente en el Manifiesto Ágil? A. Eliminar desperdicios. B. Optimizar el todo. C. Satisfacción del cliente mediante entregas tempranas y continuas. D. Atención continua a la calidad del producto o servicio. E. Comunicación cara a cara como la forma más eficiente.	A B 0P D

Nro.	Preguntas de múltiple opción	Escriba en cada columna las opciones de respuesta correcta o
5.	¿Cuáles de las siguientes prácticas están asociadas con la entrega continua (CD)? A. Automatización del despliegue en producción ☒ B. Revisión manual de cada cambio antes de integrar ☐ C. Pruebas automatizadas en cada commit ☐ D. Validación continua de calidad ☐ E. Liberación de versiones solo al final del proyecto	C D 2P A
6.	Estás organizando una revisión formal de diseño. ¿Qué roles deben estar claramente definidos para que la revisión sea efectiva? A. Cliente final, para aprobar los cambios antes de la implementación. B. Moderador, para facilitar la reunión y mantener el enfoque. ☒ C. Autor, responsable del artefacto a revisar. ☒ D. Revisor(es), encargados de identificar defectos y mejoras. → Inspector? ☐ E. Escritor, para registrar los hallazgos y acuerdos.	B 3P C D E
7.	En un Nexus con 6 equipos, el incremento integrado no pasa las pruebas de integración al final del Sprint. ¿Qué prácticas son más alineadas con Nexus? ☒ A. Implementar integración continua y pruebas automatizadas. ☐ B. Realizar una Nexus Sprint Retrospective enfocada en integración. ☐ C. Ajustar la Definition of Done para permitir entregas parciales. ☐ D. Reducir el número de equipos para simplificar la integración. ☐ E. Todas las anteriores son correctas.	A 4P B
8.	¿Cuál de las siguientes es una técnica de diseño de casos de prueba basada en el análisis de entradas válidas e inválidas? A. Pruebas de regresión ☒ B. Análisis de valor límite ☐ C. Pruebas exploratorias ☐ D. Pruebas de humo ☐ E. Pruebas de integración	B 4P

L: Borgeano Agustin 94996.

Disco Tablero KAUBAN : Equipo de Soporte Técnico.
(Bordeo)

Incidentes	Solucionando		Estando		Documentando	
Reportados	In Progress	Done	In Progress	Done	In Progress	Done
Limite WIP?						
Tipo trabajo						
Incompleto						

Políticas:

- 1) Los incidentes detectados por cliente del mismo nivel de Impacto y Severidad esta por encima que los incidentes detectados por monitoreo, esto quiere decir que se deben Priorizar su solución.
- 2) Aquellos incidentes de gran Impacto detectado por el cliente serán identificados con tarjeta Roja y aquellos miembros del equipo que esta este Trabajando sobre algun incidente del mismo nivel de Impacto deben detener su trabajo Para solucionar el incidente, como maximo 3 miembros.
- 3) WIP: El maximo de Piezas de Trabajo que Pueden estar en la sección de In Progress de Solucionado es de 3, esto Para controlar la congestión y el Flujo de Trabajo

④ En caso de aparecer un incidente de Tarjeta Rosa y existe capacidad máxima de Piezas de trabajo en solución, la Pieza de trabajo de menor impacto volverá al Backlog de Reportes de Incidentes.

⑤ Todas las Piezas de Trabajo Finalizadas en solución deben pasar por el Testeo antes Realizar su Documentación, en caso de no pasar las Pruebas volverá al Backlog de Reportes de Incidentes de caso contrario Pasará a Documentar.

⑥ Las Piezas de Trabajo más viejas en el Backlog Tienen Prioridad sobre las más nuevas nivel de Impacto, esto Para que no queden Piezas de Trabajo sin llegar entrar a solución.

Justificación Políticas:

Políticas 1 y 2: Orientadas a Agregar Valor al cliente ya que la solución Rapida de estos incidentes son las que mejor van a repercutir ante su marca.

Política 3: Busca controlar el flujo y Además dar oportunidad a que se realicen las Piezas de Trabajo en ~~trabajo~~ Documentación al dejar a 2 miembros Libres y Así estar todos Trabajando en una Pieza.

Políticas 4, 6 y 5: Justifican Formas de Trabajo Ante ciertos casos de Prioridad o Testeo

deben ser

Ciclo lectivo: 2025 - Turnos Todo
10025-W-201107